

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 06/09/2024

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/25	/20	/25	/100

1. (30 punti) Cifratura classica

- (5) Descrivere il funzionamento dei cifrari a permutazione
- Si considerino due permutation cipher $P_{k1}(m)$ and $P_{k2}(m)$ che operano su blocchi di 5 lettere e restituiscono la permutazione secondo le seguenti regole:

	1	2	3	4	5
K1	2	3	5	4	1

	1	2	3	4	5
K2	2	5	4	3	1

- (10) Si applichi ciascun dei due cifrari al messaggio $m = \text{"ciao estate"}$
- (15) Si descriva il cifrario $c = P_{k1}(P_{k2}(m))$ ottenuto per composizione dei due cifrari e si commenti il suo livello di sicurezza

2. (25 punti) Funzioni MAC.

- (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
- (15 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.

- (10) Discutere l'equivalenza o meno tra il problema RSA e la fattorizzazione dei numeri primi
- (10) Discutere i metodi per **ottimizzare** il calcolo esponenziale nella fase di **cifratura**

4. (25 punti) Secret Sharing.

- (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema (4,4): $P_1=6$, $P_2=5$, $P_3=4$, $P_4=9$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{13} .
- (15 punti) Per uno schema (2,3) in Z_{11} , ricostruire il segreto avendo le due share $P_1=3$, $P_2=5$